

Parte 1 la obtención de la Dirección IP de computadora virtual (Cisco Packet Tracer) y Computadora (real).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:63FF:FE52:E5A4
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.20.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. . . . .: 0001.6352.E5A4
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:63FF:FE52:E5A4
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.20.1
    DHCP Servers . . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID . . . . .:
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-1C-AD-44-80-00-01-63-S2-E5-A4
    DNS Servers . . . . .: ::
                                   192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. . . . .: 0050.0F86.013A
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
    DHCP Servers . . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID . . . . .:
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-1C-AD-44-80-00-01-63-S2-E5-A4
    DNS Servers . . . . .: ::
                                   192.168.10.1
```

Laptop0

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

IP Configuration

X

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address192.168.10.2

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.20.1

DNS Server192.168.10.1

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address/

Link Local AddressFE80::201:63FF:FE52:E5A4

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

AuthenticationMD5

Username

Password

Maquina Real

```
PS C:\Users\migue> ping 0.0.0.0

Haciendo ping a 0.0.0.0 con 32 bytes de datos:
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.

Estadísticas de ping para 0.0.0.0:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 0, perdidos = 3
    (100% perdidos),
Control-C
PS C:\Users\migue> ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=9ms TTL=119
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=6ms TTL=119
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=6ms TTL=119
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=6ms TTL=119

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 6ms, Máximo = 9ms, Media = 6ms
PS C:\Users\migue> tracert
```

```
PS C:\Users\migue> tracert -4 192.168.1.115

Traza a la dirección LAPTOP-R52JGPN9 [192.168.1.115]
sobre un máximo de 30 saltos:

    1      <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAPTOP-R52JGPN9 [192.168.1.115]

Traza completa.
PS C:\Users\migue> tracert -6 fe80::d687:d14e:b53:3466%19

Traza a la dirección LAPTOP-R52JGPN9 [fe80::d687:d14e:b53:3466%19]
sobre un máximo de 30 saltos:

    1      <1 ms    <1 ms    <1 ms  LAPTOP-R52JGPN9 [fe80::d687:d14e:b53:3466]
```

Ninguno

PS C:\Users\migue> Get-NetIPAddress

IPAddress : fe80::337c:6ac7:2016:dfa5%20
InterfaceIndex : 20
InterfaceAlias : Conexión de área local* 4
AddressFamily : IPv6
Type : Unicast
PrefixLength : 64
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : Link
AddressState : Deprecated
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : fe80::9a21:efbf:e33f:8b08%8
InterfaceIndex : 8
InterfaceAlias : Conexión de área local* 3
AddressFamily : IPv6
Type : Unicast
PrefixLength : 64
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : Link
AddressState : Deprecated
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : fe80::a50e:12f5:6d43:cf4%18
InterfaceIndex : 18
InterfaceAlias : Conexión de red Bluetooth
AddressFamily : IPv6
Type : Unicast
PrefixLength : 64
PrefixOrigin : WellKnown
SuffixOrigin : Link
AddressState : Deprecated
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : fe80::e692:ada4:22d5:ec8b%15
InterfaceIndex : 15
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPv6
Type : Unicast
PrefixLength : 64

```
PS C:\Users\miguel> Get-NetIPConfiguration
```

```
InterfaceAlias      : Wi-Fi
InterfaceIndex      : 19
InterfaceDescription : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
NetProfile.Name      : INFINITUM00A2_5
IPv6Address         : 2806:107e:23:692f:222f:fb96:a543:5995
                    : 2806:107e:23:692f::1
IPv4Address         : 192.168.1.115
IPv6DefaultGateway  : fe80::1
IPv4DefaultGateway  : 192.168.1.254
DNSServer           : 2806:1060:ffff:2::e
                    : 2806:1070:ffff:2::e
                    : 2806:1060:ffff:2::e
                    : 2806:1070:ffff:2::e
                    : 192.168.1.254

InterfaceAlias      : Conexión de red Bluetooth
InterfaceIndex      : 18
InterfaceDescription : Bluetooth Device (Personal Area Network)
NetAdapter.Status    : Disconnected

InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex      : 15
InterfaceDescription : Realtek PCIe GbE Family Controller
NetAdapter.Status    : Disconnected
```

PS C:\Users\migue> Get-NetRoute

ifIndex	DestinationPrefix	NextHop
20	255.255.255.255/32	0.0.0.0
8	255.255.255.255/32	0.0.0.0
19	255.255.255.255/32	0.0.0.0
18	255.255.255.255/32	0.0.0.0
15	255.255.255.255/32	0.0.0.0
1	255.255.255.255/32	0.0.0.0
20	224.0.0.0/4	0.0.0.0
8	224.0.0.0/4	0.0.0.0
19	224.0.0.0/4	0.0.0.0
18	224.0.0.0/4	0.0.0.0
15	224.0.0.0/4	0.0.0.0
1	224.0.0.0/4	0.0.0.0
19	192.168.1.255/32	0.0.0.0
19	192.168.1.115/32	0.0.0.0
19	192.168.1.0/24	0.0.0.0
1	127.255.255.255/32	0.0.0.0
1	127.0.0.1/32	0.0.0.0
1	127.0.0.0/8	0.0.0.0
19	0.0.0.0/0	192.168.1.254
15	0.0.0.0/0	192.168.205.20
20	ff00::/8	::
8	ff00::/8	::
19	ff00::/8	::
18	ff00::/8	::
15	ff00::/8	::
1	ff00::/8	::
15	fe80::e692:ada4:22d5:ec8b/128	::
19	fe80::d687:d14e:b53:3466/128	::
18	fe80::a50e:12f5:6d43:cf4/128	::
8	fe80::9a21:efbf:e33f:8b08/128	::
20	fe80::337c:6ac7:2016:dfa5/128	::
20	fe80::/64	::
8	fe80::/64	::
19	fe80::/64	::
18	fe80::/64	::
15	fe80::/64	::
19	2806:107e:23:692f:f584:f2d7:1f6c:94ca/128	::
19	2806:107e:23:692f:222f:fb96:a543:5995/128	::
19	2806:107e:23:692f::1/128	::
19	2806:107e:23:692f::/64	::
1	::1/128	::
19	::/0	fe80::1

PS C:\Users\migue> Test-NetConnection

```

PS C:\Users\migue> Test-NetConnection

ComputerName           : internetbeacon.msedge.net
RemoteAddress          : 2a01:111:2003::52
InterfaceAlias         : Wi-Fi
SourceAddress          : 2806:107e:23:692f:f584:f2d7:1f6c:94ca
PingSucceeded          : True
PingReplyDetails (RTT) : 340 ms

PS C:\Users\migue> |

```

Sugerencia de comando con Linux

```

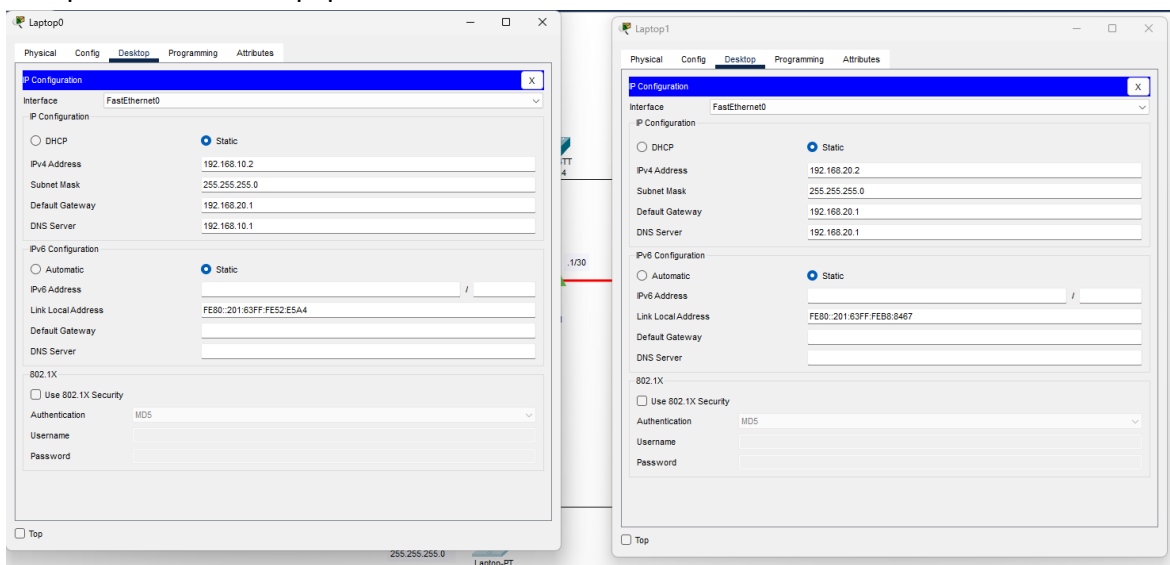
migue@LAPTOP-R52JGPN9: ~$ i
i: command not found
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1492 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:58:17:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d581713
    inet 192.168.77.177/20 brd 192.168.79.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe58:1713/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ ip route
default via 192.168.64.1 dev eth0 proto kernel
192.168.64.0/20 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.77.177
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1492 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:58:17:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d581713
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ ping
ping: usage error: Destination address required
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=7.46 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=6.99 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=7.07 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=6.79 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=118 time=6.88 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=118 time=7.52 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.791/7.119/7.520/0.277 ms
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ traceroute
traceroute: command not found
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ traceroute
traceroute: command not found
migue@LAPTOP-R52JGPN9:~$ |

```

Los rangos de las IP:

Parámetro de Red	Valor de Ejemplo	Descripción
Network ID (Dirección de Red)	192.168.1.0	Identificador principal del segmento de red lógico.
Rango de IP Hosts utilizables	192.168.1.1 - 192.168.1.254	Rango de direcciones asignables a dispositivos finales (PCs, impresoras, routers).
Dirección de Broadcast	192.168.1.255	Dirección especial utilizada para transmitir datos a todos los equipos del segmento.

Comparacion de los equipos virtuales



No pertenecen a la misma subred. Dado que la máscara es 255.255.255.0 (/24), los primeros tres octetos identifican la red. La laptop 1 pertenece a la red 192.168.10.0 y la laptop 2 pertenece a la red 192.168.20.0.

Uso del comando: Route Print

```
Traza completa.
PS C:\Users\miguel> route print
=====
Lista de interfaces
15...d4 5d 64 59 bb 06 .....Realtek PCIe GbE Family Controller
8...b8 9a 2a 42 58 25 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
20...ba 9a 2a 42 58 24 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
19...b8 9a 2a 42 58 24 .....Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
18...b8 9a 2a 42 58 28 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace    Interfaz  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.254       192.168.1.115      50
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo          127.0.0.1          331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo          127.0.0.1          331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          127.0.0.1          331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo          192.168.1.115      306
192.168.1.115       255.255.255.255     En vínculo          192.168.1.115      306
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo          192.168.1.115      306
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo          127.0.0.1          331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo          192.168.1.115      306
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          127.0.0.1          331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo          192.168.1.115      306
=====
Rutas persistentes:
Dirección de red    Máscara de red      Dirección de puerta de enlace  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.205.20      Predeterminada
=====

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
19 306 :::/0                         fe80::1
1 331 ::1/128                       En vínculo
19 306 2806:107e:23:692f::/64       En vínculo
19 306 2806:107e:23:692f::1/128     En vínculo
19 306 2806:107e:23:692f:222f:fb96:a543:5995/128
En vínculo
19 306 2806:107e:23:692f:f584:f2d7:1f6c:94ca/128
En vínculo
19 306 fe80::/64                     En vínculo
19 306 fe80::d687:d14e:b53:3466/128
En vínculo
1 331 ff00::/8                       En vínculo
19 306 ff00::/8                     En vínculo
```

En la cuestión de la máscara de subred:

La dirección IP de 32 bits es solo una secuencia de números binarios. La **máscara de subred** funciona como un filtro delimitador que divide esos 32 bits en dos secciones principales:

1. **Porción de Red:** Define qué parte de la dirección IP identifica a la red completa.
2. **Porción de Host:** Define qué parte de la dirección identifica de forma única a un dispositivo específico dentro de esa red.

Dos computadoras están conectadas físicamente al mismo Switch de Capa 2 en un laboratorio de Cisco Packet Tracer, pero no logran comunicarse mediante un comando ping.

Configuración de los Equipos:

- **Laptop1:** Dirección IP: 192.168.10.0 | Máscara: 255.255.255.0 (Red: 192.168.20.1/24)
- **Laptop2:** Dirección IP: 192.168.20.0 | Máscara: 255.255.255.0 (Red: 192.168.20.1/24)

Diagnóstico Técnico:

1. Al ejecutar ping 192.168.10.0 desde la Laptop1, el sistema operativo aplica la máscara de subred local y determina que la IP destino pertenece a una red remota (192.168.20.1).
2. El equipo intenta enviar el paquete a su Gateway predeterminado, pero al no existir un Router configurado en la topología, el paquete no puede salir de su propio segmento de red.
3. Como el Switch funciona únicamente en Capa 2 (conmutación de tramas por direcciones MAC en una misma red), descarta la entrega lógica entre subredes.

Generación de ticket

```
=====
=====TICKETS REGISTRADOS=====
=====
Numero: 3503
Nombre: Miguel
Area: Coppel Villacoapa
Descripcion: Problemas de conectividad en red 192.168.10.0 con conectividad general
Prioridad: ALTA
=====

¿Quieres registrar otro ticket?
1. Si
2. No
Selecciona una opción e ingresa el número de esta: 2
```

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- ¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?

R= Se aplica la mascara de subred en ambas direcciones IP, esto es por comparar los octetos correspondientes a la porción de red. Esto es por ambas direcciones comparten el mismo identificador de red o NetworkID, que pertenecen a la misma subred. Si son diferentes, las redes pueden ser distintas.

- ¿Qué función cumple la máscara de subred?

R= Esto funciona como un filtro o delimitador que puede dividir la dirección IP de 32 bits en 2 partes, la parte de la red y la parte del Host.

- Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?

R= necesitarían un equipo con Capa 3 de interconexión, esto puede ser como un Router o Switch multicapa, también de tener una configuración de puerta de enlace predeterminada (Default Gateway). En cada equipo para que el trafico pueda ser enrutado de una subred a otra.